

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, кандидат
экономических наук, доцент
департамента программной
инженерии

_____ Е. Ю. Песоцкая
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

ВЕБ-СЕРВИС «ПОМОЩНИК ДЛЯ ВЫБОРА ПОДАРКА».

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ241

_____ / И. В. Тихонов /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1-ЛУ

ВЕБ-СЕРВИС «ПОМОЩНИК ДЛЯ ВЫБОРА ПОДАРКА».

Техническое задание

RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1

Листов 26

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание - документ, фиксирующий требования, цели и условия разработки проекта, а также определяющий порядок контроля и приемки результатов работы.

Данное Техническое задание разработано для создания программного продукта «Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»». Содержит данные разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

Раздел «Введение» содержит наименование на русском и английском языках, а также краткую характеристику области применения программы.

Раздел «Основания для разработки» содержит указание на документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

Раздел «Назначение разработки» содержит указание на функциональное и эксплуатационное назначения разрабатываемого проекта.

Раздел «Требования к программе» описывает функции и возможности, которые должна обеспечивать разрабатываемая система. Здесь закрепляются конкретные функциональные требования, форматы входных и выходных данных, правила взаимодействия компонентов и системные ограничения. Также выдвигаются требования к пользовательскому интерфейсу, производительности, надежности и безопасности.

Раздел «Требования к программной документации» определяется предварительный набор документов, которые должны быть подготовлены для проекта, а также специальные требования к их оформлению и содержанию.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит ожидаемую экономическую эффективность и экономические преимущества разрабатываемого продукта.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии разработки, этапы работы и их содержание.

Раздел «Порядок контроля и приемки» содержит требования к приему работы.

В приложениях представлен список используемой литературы и ссылки на аналогичные решения, проанализированные в ходе конкурентного анализа.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1

2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения программы	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение	8
3.2. Эксплуатационное назначение	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
4.1. Требования к функциональным характеристикам	9
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	9
4.1.2. Сценарий работы пользователя (use-case)	10
4.1.3. Требования к организации входных данных	11
4.1.4. Требования к организации выходных данных	11
4.1.5. Требования к временным характеристикам	11
4.1.6. Требования к интерфейсу	12
4.2. Требования к надёжности	12
4.3. Условия эксплуатации	12
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	13
4.3.2. Требования к видам обслуживания	13
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	13
4.3.4. Технические средства	13
4.4. Требования к информационной и программной совместимости	13
4.4.1. Требования к информационным структурам и методам решения	13
4.4.2. Требования к программным средствам, используемым программой	13
4.4.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	14
4.4.4. Требования к защите информации и программы	15
4.5. Требования к маркировке и упаковке	15
4.6. Требования к транспортированию и хранению	15
4.7. Специальные требования	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16
5.1. Состав программной документации	16
5.2. Специальные требования к программной документации	16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	17
6.1. Предполагаемая потребность	17
6.2. Целевая аудитория	17
6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	17
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	19
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	19
7.2. Сроки разработки и исполнители	21
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»».

Наименование программы на английском языке – «Gift Suggestion Web Service».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»» – это веб-приложение для автоматизированного подбора подарков на основе предпочтений получателя. Разрабатываемый продукт позволит пользователям находить подходящие подарки, используя умные алгоритмы ранжирования и фильтрации.

Выбор подарка часто является сложной задачей из-за огромного ассортимента подарков и сложности учета всех предпочтений получателя. Существующие маркетплейсы предлагают фильтры, но не всегда помогают с генерацией идей.

Проект нацелен на разработку сервиса, который агрегирует подарки из разных магазинов и использует ML-алгоритмы для ранжирования подарков в соответствии с поводом, интересами и отношениями к получателю.

В настоящее время не существует программной системы, позволяющей полноценно и эффективно решать указанные выше проблемы, объединяя широкий каталог и персонализированные рекомендации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ**2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка**

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки: «Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Разрабатываемая программа предназначена для помощи пользователям в выборе подарков.

Продукт должен предоставлять следующие функции:

- Мастер подбора подарка (повод, бюджет, отношения, возраст, интересы);
- Персонализированное ранжирование и подбор вариантов подарков (ML);
- Формирование «списка желаний» и списка идей подарков;
- Импорт интересов из социальных сетей (VK) для учёта предпочтений (по согласию пользователя);
- Показ магазинов/ссылок, где можно приобрести выбранный подарок;
- Поиск похожих подарков и альтернатив;
- Обновление каталога подарочных предложений (загрузка из подготовленных файлов и нормализация данных).

Под **каталогом подарочных предложений** понимается ограниченный набор записей о потенциальных подарках (название, категория, цена, ссылка на магазин, краткое описание). Каталог формируется из заранее подготовленных файлов (CSV/JSON/XLSX), сформированных заранее из открытых данных маркетплейсов (например, выгрузки каталога/поисковой выдачи) и/или готовых датасетов по отдельным категориям подарков (электроника, книги, настольные игры, косметика, аксессуары, одежда, хобби, украшения для дома).

3.2. Эксплуатационное назначение

Основными конечными потребителями разрабатываемого приложения являются люди, желающие подобрать подарок для близких, друзей или коллег, сэкономив время на поиск и выбор.

Для корректного использования программы пользователю необходим веб-браузер и доступ в интернет.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Веб-сервис должен реализовывать следующие функции:

1. Мастер подбора подарка

1.1. Сбор информации о получателе:

- Повод для подарка.
- Бюджет.
- Отношения с получателем (например: коллега, друг, родственник).
- Пол и возраст получателя.
- Интересы получателя (выбор из списка).

2. Система рекомендаций

2.1. Ранжирование подарков по признакам (ML-модель и/или правила ранжирования).

2.2. Формирование списка лучших вариантов (топ N).

2.3. Объяснение причины рекомендации (какие параметры повлияли на выбор).

2.4. Подбор альтернатив (в том числе выходящих за рамки фильтров).

2.5. Сбор статистики взаимодействий пользователя (просмотры карточек, добавления в избранное, переходы по ссылкам) для формирования датасета обучения.

3. Управление учетными записями пользователей

3.1 Регистрация новых пользователей(почта + пароль)

3.2 Авторизация пользователей

3.3 Восстановление пароля

Редактирование профиля

4. Работа со списками пользователя

4.1. Создание списка желаний

4.2. Добавление подарка в список желаний

5. Просмотр подарков и переход к покупке

5.1. Просмотр карточки подарка (название, цена, описание).

5.2. Переход по ссылке на сайт магазина.

6. Интеграции

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.1. Импорт интересов из социальных сетей (VK) по согласию пользователя.

7. Администрирование каталога подарочных предложений

7.1. Веб-интерфейс для администратора с загрузкой файлов.

7.2. Поддержка форматов CSV/JSON/XLSX.

7.3. Валидация данных при загрузке (проверка обязательных полей).

7.4. Нормализация данных (категория, цена, возрастные ограничения, приведение форматов).

Конкретика по ML. Для ранжирования подарков используется система рекомендаций, которая учитывает параметры анкеты пользователя (повод, бюджет, возраст/пол, интересы) и признаки подарка (категория, цена, популярность).

Реализация включает:

1. Фильтрацию кандидатов по жестким ограничениям (бюджет, возраст)
2. Ранжирование на основе алгоритмов Learning-to-Rank (LTR):
 - LightGBM: GBDT-ранжировщик с lambdarank(LambdaMART) функцией потерь.
 - CatBoost: CatBoostRanker с функцией потерь YetiRank / YetiRankPairwise (или PairLogit).
3. Признаки модели: соответствие категории интересам, популярность товара в сегменте, новое попадание в бюджет, релевантность поводу
4. Метрика качества: NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain)

Обучающие данные формируются из неявной обратной связи (клики, добавления в избранное).
Критерий выбора алгоритма: время ответа ≤ 6 секунд при максимальной релевантности.

4.1.2. Сценарий работы пользователя (use-case)

Ниже приведён типовой сценарий взаимодействия пользователя с приложением.

1	Пользователь открывает сервис и при необходимости регистрируется/входит.
2	Запускает «Мастер подбора» и указывает повод, бюджет и информацию о получателе.
3	Сервис формирует рекомендации, показывает объяснение и альтернативы.
4	Пользователь открывает карточки вариантов, сравнивает и сохраняет понравившиеся в «список желаний».
5	При выборе варианта пользователь переходит по ссылке на сайт магазина для покупки.
6	По желанию пользователь подключает VK для импорта интересов и улучшения рекомендаций.

Таблица 1. Сценарий работы пользователя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.3. Требования к организации входных данных

Входные данные представляют собой действия, совершаемые пользователем в веб-интерфейсе, а также данные, получаемые от внешних систем.

1. Основное

1.1. Каждое действие пользователя должно быть обработано сервисом в соответствии с его типом и контекстом использования.

2. Взаимодействие с элементами управления

2.1. Сервис должен реагировать на нажатия кнопок, ссылок и других интерактивных элементов.

2.2. Заполнение форм (анкеты подбора подарка) должно сопровождаться валидацией данных на стороне сервера.

3. Ввод данных

3.1. Ввод текстовой и числовой информации осуществляется через стандартные поля ввода браузера.

3.2. Выбор параметров осуществляется через выпадающие списки, чекбоксы и радиокнопки.

3.3. Поддерживаемые форматы данных для импорта: JSON, CSV, XLSX.

3.4. Минимальный набор полей для одной записи в файле импорта: идентификатор, название, категория, цена, ссылка на магазин, краткое описание (опционально: изображение, возрастные ограничения).

4.1.4. Требования к организации выходных данных

Выходные данные предоставляются пользователю в виде веб-страниц (HTML/CSS/JS) и структурированных данных (JSON) для API.

1. Веб-интерфейс

1.1. Отображение информации в удобном для восприятия виде (списки, карточки).

4.1.5. Требования к временным характеристикам

Время отклика системы на действия пользователя не должно превышать 3 секунд при стабильном интернет-соединении. Время генерации рекомендаций не должно превышать 6 секунд.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.6. Требования к интерфейсу

Интерфейс веб-сервиса должен быть интуитивно понятным: пользователь должен иметь возможность выполнять основные действия без предварительного обучения и чтения дополнительной документации.

1. Главная страница

- 1.1. Приветствие и краткое описание сервиса.
- 1.2. Кнопка «Подобрать подарок» (запуск мастера).
- 1.3. Кнопка «Каталог идей» (просмотр без персонализации).
- 1.4. Кнопки входа и регистрации.

2. Мастер подбора подарка

2.1. Пошаговая форма (Wizard) для ввода данных о получателе (повод, пол, возраст, интересы, бюджет).

2.2. Возможность пропустить шаг или вернуться назад.

3. Страница результатов

- 3.1. Список рекомендованных подарков (карточки).
- 3.2. Для каждой рекомендации отображается причина («Почему это подходит»).
- 3.3. Фильтры для уточнения выдачи.

4. Карточка подарка

- 4.1. Фотография, название, цена.
- 4.2. Описание подарка.
- 4.3. Список магазинов, где можно купить подарок.
- 4.4. Блок «Альтернативы».

5. Личный кабинет

- 5.1. Управление профилем.
- 5.2. Просмотр сохраненных списков желаний.
- 5.3. Настройка интеграций (например, VK).

4.2. Требования к надёжности

Сервис должен обеспечивать корректную работу при одновременном доступе пользователей. Предусмотрена обработка основных ошибок (недоступность БД, некорректные данные). Должна быть обеспечена целостность данных пользователей.

4.3. Условия эксплуатации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации определяются требованиями к оборудованию пользователя (ПК, смартфон), с которого осуществляется доступ к сервису.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Необходима техническая поддержка сервера, регулярное обновление каталога подарочных предложений и мониторинг работоспособности ML-моделей.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для использования сервиса специальных навыков не требуется. Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с веб-браузером.

4.3.4. Технические средства

Для работы с сервисом пользователю требуется устройство с установленным современным веб-браузером (Google Chrome, Safari, Firefox) и доступом в сеть Интернет.

4.4. Требования к информационной и программной совместимости**4.4.1. Требования к информационным структурам и методам решения****1. База данных**

1.1. Для хранения данных должна использоваться реляционная СУБД (PostgreSQL).

1.2. База данных должна содержать таблицы для хранения информации о пользователях, подарках, категориях, списках желаний и истории поиска.

2. Форматы обмена данными

2.1. Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться в формате JSON.

2.2. Взаимодействие с внешними API (VK, магазины) должно происходить по протоколу REST API

4.4.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Система реализуется с использованием микросервисной архитектуры.

1. Backend

- Язык программирования: Go 1.25+.

- Фреймворк: Gin.

- RPC: gRPC (Protocol Buffers).

- СУБД: PostgreSQL 16+.

2. ML

- Язык программирования: Python 3.13+.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Фреймворк: FastAPI.
- RPC: gRPC (Protocol Buffers).
- СУБД: PostgreSQL 16+.

3. Frontend

- Язык программирования: JavaScript/TypeScript.
- Библиотека/Фреймворк: React 18+.
- Поддержка современных версий браузеров (Chrome, Firefox, Safari).

4. Взаимодействие микросервисов

- Обмен между Backend-сервисом и ML-сервисом по протоколу gRPC(Protocol Buffers).
- Обмен между Backend-сервисом и Frontend-сервис по протоколу REST API (HTTP/JSON).

5. Среда развертывания

- ОС сервера: Linux (Ubuntu/Debian).
- Контейнеризация: Docker, Docker Compose.

4.4.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Для реализации исходного кода программы используются следующие языки программирования:

- Go(Backend) Реализация бизнес-правил:
 - Регистрация, обновление, удаление, получение данных пользователей
 - Управление сессиями пользователей (аутентификация и авторизация)
 - Реализация цикла подбора подарка (получение критериев, выделение кандидатов, передача кандидатов в ML-сервис, получение и отправка на Frontend отранжированных подарков)
 - Подготовка кандидатов подарков для ранжирования в ML-сервисе
 - Интеграция с социальной сетью VK
 - Управление списками желаний пользователей (добавление, удаление подарков)
 - Поддержание каталога подарков (обновление, добавление, получение подарков)
- Python (ML-сервис рекомендаций):
 - Получение кандидатов подарков
 - Ранжирование кандидатов
 - Добавление причин рекомендаций

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- JavaScript/TypeScript (Frontend):

- Создание пользовательского интерфейса
- Получение данных от пользователя и их первичная валидация
- Передача данных пользователя на Backend
- Отображение результатов полученных от Backend для пользователя

4.4.4. Требования к защите информации и программы

Для хранения паролей пользователей в базе данных используется хеширование. Передача информации происходит с использованием безопасного протокола HTTPS.

4.5. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в электронном виде без физического носителя. Программный продукт поставляется в следующем составе:

1. Исходный код программы с комментариями
2. Исполняемые файлы или инструкции по сборке/развертыванию
3. Файл README с описанием структуры проекта и инструкциями по запуску
4. Файлы конфигурации для контейнеризации (Docker Compose)

Специальные требования к маркировке и упаковке не предъявляются.

4.6. Требования к транспортированию и хранению

Транспортировка программного продукта осуществляется посредством системы контроля версий Git с использованием удаленного репозитория на платформе GitHub.

Требования к хранению:

1. Организация веток разработки (main, feature)
2. Обязательное ведение истории коммитов с описательными сообщениями
3. Резервное копирование репозитория на локальном устройстве разработчика

4.7. Специальные требования

К программе предъявляются следующие дополнительные требования:

1. Модульность архитектуры: система должна позволять замену компонентов (например, смену алгоритма ранжирования) без переписывания всего кода
2. Логирование: все критичные операции (ошибки БД, запросы к ML-сервису, действия пользователя) должны записываться в лог-файлы для отладки
3. Тестируемость: код должен содержать модульные тесты для критичных компонентов (покрытие тестами не менее 50%)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. «Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Веб-сервис «Помощник для выбора подарка»». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ».

Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

За две недели до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- программная документация,
- программный проект,
- исполняемый файл,
- отзыв руководителя,
- отчет системы Антиплагиат

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект» в личном кабинете в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Выбор подарка часто вызывает затруднения, особенно когда нужно учесть множество факторов: повод, бюджет, интересы получателя. Существующие маркетплейсы предлагают огромный выбор, но не помогают с генерацией идей.

Разрабатываемый сервис решит эту проблему, предлагая персонализированные рекомендации на основе ML-алгоритмов, что сэкономит время пользователей и повысит вероятность удачного выбора подарка.

6.2. Целевая аудитория

Программа будет востребована среди широкого круга пользователей, которые хотят быстро и удобно подобрать подарок, не тратя часы на поиск в интернет-магазинах.

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Для выявления преимуществ разрабатываемого программного продукта было проведено сравнение функциональных возможностей с конкурентами. Результаты сравнения представлены в таблице 1.

Ключевыми отличиями разрабатываемого сервиса являются:

- фокус на объяснимых рекомендациях (почему выбран именно этот подарок);
- интеграция с социальной сетью VK для учёта интересов (по согласию пользователя);
- возможность вести «списки желаний» не привязанные к одному маркетплейсу (ссылки на разные магазины).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Характеристика	Ozon	Яндекс Маркет	Dari.gifts	Colapsar	Gift Suggester	Gift Ideas Generator	Amazon	Наш Проект
Умный подбор (ML)	—	—	+	—	+	+	—	+
Фильтры (повод, цена)	+	+	+	+	+	+	+	+
Объяснение рекомендаций	—	—	—	—	+	—	—	+
Импорт интересов (VK)	—	—	—	—	—	—	—	+
Списки желаний	+	+	+	+	—	—	+	+
Покупка на сайте	+	+	—	+	—	+	+	—
Альтернативы	—	—	+	—	+	+	—	+

Таблица 2. Сравнение функциональных характеристик с аналогами

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Техническое задание	Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Илья Тихонов	
		Сбор исходных теоретических материалов	Илья Тихонов	
	Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных	Илья Тихонов	
		Предварительный выбор методов решения задач	Илья Тихонов	
		Определение требований к техническим и программным средствам	Илья Тихонов	
		Обоснование возможности решения поставленной задачи	Илья Тихонов	
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программному продукту	Илья Тихонов	
		Выбор языков программирования	Илья Тихонов	
		Разработка и согласование технического задания с научным руководителем	Илья Тихонов	
		Загрузка согласованного технического задания в SmartLMS	Илья Тихонов	

Таблица 3. Стадии и этапы разработки

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
Рабочий проект	Разработка программы	Предварительная разработка структуры программы	Илья Тихонов	
		Программирование и отладка программы	Илья Тихонов	
	Разработка программной документации	Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19 ЕСПД (Единой системы программной документации)	Илья Тихонов	
	Испытания программы	Разработка, согласование и утверждение порядка в методики испытаний	Илья Тихонов	
		Проведение испытаний программы в соответствии с утвержденными порядком и методикой	Илья Тихонов	
		Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний	Илья Тихонов	
Разработка программы	Подготовка и передача программы	Подготовка программы и программной документации для презентации и защиты	Илья Тихонов	
		Представление разработанного программного продукта научному руководителю и получение отзыва	Илья Тихонов	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Исполнители работ	Сроки выполнения
		Загрузка Пояснительной записки в систему Анти-плагиат через ЛМС НИУ ВШЭ	Илья Тихонов	
		Загрузка материалов курсового проекта в ЛМС, дисциплина «Курсовой проект, 2 курс, ПИ»	Илья Тихонов	
		Защита программного продукта комиссии	Илья Тихонов	

7.2. Сроки разработки и исполнители

Разработка программного продукта должна быть завершена не позже утверждённого срока сдачи работы.

Исполнитель – Тихонов Илья Владимирович, студент группы БПИ241 факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация Python. Электронный ресурс. URL: <https://docs.python.org/3/> (дата обращения 29.11.25)
15. Официальная документация FastAPI. Электронный ресурс. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/> (дата обращения 29.11.25)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

16. Официальная Документация Go. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 29.11.25)
17. Официальная документация Gin (Go-фреймворк). Электронный ресурс. URL: <https://gin-gonic.com/ru/docs/> (дата обращения 29.11.25)
18. Документация и репозиторий PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения 29.11.25)
19. Официальная документация JavaScript (MDN). Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript> (дата обращения 29.11.25)
20. Официальная документация TypeScript. Электронный ресурс. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения 29.11.25)
21. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 29.11.25)
22. Официальная документация Docker. Электронный ресурс. URL: <https://www.docker.com/> (дата обращения 29.11.25)
23. Документация Docker Compose. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/compose/> (дата обращения 29.11.25)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Ozon	https://www.ozon.ru/
Яндекс Маркет	https://market.yandex.ru/
Dari.gifts	https://dari.gifts/
Colapsar	https://colapsar.ru/
Gift Suggester	https://giftgen.co.uk/
Gift Ideas Generator	https://www.giftideasgenerator.com/
Amazon	https://www.amazon.com/

Дата обращения: 29.11.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05.13 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]